对称群不可约表示维数的极值与分布

Ayyer–Prasad 问题 7.1 研究报告

deepmath11 小组设定问题并组织研究。DeepSeek 与 GPT 开展研究，并协助核验和整理。

Ayyer 与 Prasad 的问题 7.1 要求确定对称群 S_n 不可约表示的最大维数及所有达到最大维数的分拆，并描述不可约表示维数在均匀测度和 Plancherel 测度下的分布。其中一个问题是，互不共轭的分拆能否同时达到最大维数。[AP, §7]

固定主钩长序列后，Frobenius 臂长和腿长均衡的分拆使维数最大。所有取等者彼此相同或共轭。因此，全局极值问题归约为主钩序列上的离散优化。全局极大分拆的相邻主钩长至少相差 3。要进一步排除间距 3，需计入被移动的主钩与其余主钩之间的成对因子。自然可行域的精确证书给出 $1 \le n \le 350$ 的最大值及所有取等者。在这一范围内，每个 n 恰有一个取等主钩序列。

按主钩长序列划分的纤维也可用于分解两种测度。在两种测度下，单个纤维的质量均一致趋于零。均匀测度下，典型分拆相对最大维数的对数亏损至少为线性量级。Plancherel 测度下，$\frac{1}{2}\log n!$ 与对数维数之差以 $\sqrt{n}$ 为尺度，归一化后的极限由已知的熵定理给出。

一般 n 的精确极值、互不共轭的分拆能否同时达到最大值，以及全局极大分拆的相邻主钩间距是否都至少为 4，仍是未决问题。

1 数学成果

设 n 为正整数，$\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \ldots) \vdash n$ 为 n 的分拆，λ^{T} 为其共轭分拆。记 d_λ 为相应复不可约表示的维数，$m_n = \max_{\lambda \vdash n} d_\lambda$，$p(n)$ 为分拆数。λ 对应的表示与符号表示的张量积是 λ^{T} 对应的表示，因而两者等维。维数可由钩长公式 $d_\lambda = n! / \prod_{c \in \lambda} h_\lambda(c)$ 计算，其中 $h_\lambda(c)$ 为格子 c 的钩长。[AP, §7]

1.1 主钩纤维与全局间距

1.1.1 固定主钩序列的极大者

记 $(a_1, \ldots, a_r \mid b_1, \ldots, b_r)$ 为 Frobenius 坐标，其中 r 为对角格数，a_i, b_i 分别为第 i 个对角格的臂长和腿长。令

$$h_i = a_i + b_i + 1, \qquad t_i = a_i - b_i, \qquad \epsilon_i = (h_i - 1) \bmod 2.$$

主钩序列 h 满足 $h_r \ge 1$、$h_i - h_{i+1} \ge 2$ 和 $\sum_i h_i = n$。反过来，每个满足这些条件的整数序列 h 都对应至少一个分拆。取

$$a_i^* = \lfloor h_i/2 \rfloor, \qquad b_i^* = \lfloor (h_i - 1)/2 \rfloor.$$

两列坐标均严格递减且非负，因而确定一个分拆，称为均衡分拆 $B(h)$。所有主钩序列为 h 的分拆组成纤维 $\mathcal{F}_h$。

命题 1（纤维极值）。对每个 $\lambda \in \mathcal{F}_h$，有 $d_\lambda \le d_{B(h)}$。取等者恰为 $B(h)$ 及其共轭 $B(h)^{\mathsf{T}}$。两者重合当且仅当全部 h_i 都为奇数。

证明。 Frobenius 公式写成

$$\frac{d_\lambda}{n!}=\frac{1}{\prod_i h_i a_i!\,b_i!}\prod_{i<j}\frac{(h_i-h_j)^2-(t_i-t_j)^2}{(h_i+h_j)^2-(t_i-t_j)^2}. \tag{1}$$

固定 $a_i+b_i=h_i-1$ 时，$a_i!b_i!$ 在 $|t_i|=\epsilon_i$ 时最小。由于 a_i-a_j 与 b_i-b_j 均为正，有 $|t_i-t_j|<h_i-h_j$。每个成对因子都随 $(t_i-t_j)^2$ 严格递减。由 $t_i\equiv\epsilon_i\pmod 2$，该平方至少为 $(\epsilon_i-\epsilon_j)^2$。在 $B(h)$ 中，$t_i=\epsilon_i$，使所有单体因子和成对因子同时取得最大值。取等时须有 $|t_i|=\epsilon_i$，且任意两个非零的 t_i 必须同号，否则相应的成对因子严格小于其最大值。故取等者恰为这两种定向。若全部 $t_i=0$，两种定向重合。

令 $W(h)=d_{B(h)}/n!$，则

$$\begin{aligned}W(h)&=\prod_i O(h_i)\prod_{i<j}K(h_i,h_j),\\ O(x)&=\frac{1}{x\lfloor x/2\rfloor!\lfloor (x-1)/2\rfloor!},\\ K(x,y)&=\frac{(x-y)^2-e}{(x+y)^2-e},\qquad e=(x-y)\bmod 2.\end{aligned} \tag{2}$$

因此，$m_n=n!\max_h W(h)$，其中 h 遍历总和为 n、相邻项之差至少为 2 的正整数序列，即自然可行域。每个取等序列恰给出命题 1 所述的分拆。不同主钩序列对应的分拆互不共轭。

1.1.2 同奇偶区块的同步伸展

定理 2（相邻主钩间距）。全局极大分拆的相邻主钩长度至少相差 3。

证明。固定一种奇偶性，选取所有长度至少为 2 的极大区块 $R=(u,u-2,\dots,v)$。同时将每块的首项 u 加一、末项 v 减一。若 $v=1$，则删去减为 0 的末项。若区块边界有外钩，原间距至少为 3。两个相邻且都移动的端点来自同奇偶区块，原间距至少为 4。因此，同步移动保持总和不变，且间距仍至少为 2。

对区块 R，记 $P_R(H)$ 为它与未移动的异奇偶外钩 H 之间的成对因子在移动前后的比值，记 $Q_R(H)$ 为同奇偶外钩所对应的比值，均以新值除以原值。由式 (2) 消去未变的因子，得到

$$P_R(H)=\frac{(u-H+1)(v-H-1)(H+u-1)(H+v+1)}{(u-H-1)(v-H+1)(H+u+1)(H+v-1)},$$

$$Q_R(H)=\frac{(H+u)(H+v)(u-H+2)(v-H-2)}{(u-H)(v-H)(H+u+2)(H+v-2)}.$$

当奇区块的末钩减为 0 时，这些式子仍然适用，因为对这里的外钩 $H\geq 2$，有 $K(0,H)=1$。异奇偶比较点 $H=0$ 只会作为其他区块的外点，此时取 $P_R(0)=1$。对正的合法外点，直接作差可得

$$P_R(H)-1=\frac{-4H(u-v)(u+v)}{(u-H-1)(v-H+1)(H+u+1)(H+v-1)}<0.$$

每个未移动的同奇偶钩都是孤立的。对这样的钩 H，可用异奇偶比较点 $H-1,H+1$ 估计其因子比，因为

$$\frac{Q_R(H)}{P_R(H-1)P_R(H+1)}-1=\frac{4H(u+v)(u-v-2)}{(u-H)(v-H)(H+u-2)(H+v+2)}\geq 0. \tag{3}$$

记 $S_R=\{v-1,v+1,\dots,u+1\}$。若 $Q=(p,p-2,\dots,q)$ 为另一移动区块，则两块之间的成对因子之积在移动前后的比值为

$$\prod_{H\in S_Q} P_R(H)\prod_{H\in S_R} P_Q(H). \tag{4}$$

式 (4) 中第一个乘积可逐项消去，得到

$$\frac{[u^2-(q-2)^2][v^2-(p+2)^2]}{[u^2-(p+2)^2][v^2-(q-2)^2]}.$$

先移动 R 时，它与尚未移动的 Q 之间的因子比为

$$\prod_{H\in Q} Q_R(H)=\frac{(u-q+2)(u+q)(v-p-2)(v+p)}{(u-p)(u+p+2)(v-q)(v+q-2)}.$$

再移动 Q 时，R 内部未移动的钩对应 Q_Q，两端的新钩对应 P_Q。将两步的线性因子相乘，得到式 (4)，其中包括两块之间的全部成对因子。单个外钩的因子比可以小于 1，例如偶区块 $(4,2)$ 与外钩 7 之间的因子比为 $25/32$。

用式 (3) 的下界替代孤立同奇偶钩的因子比。原来的异奇偶钩、各孤立钩对应的比较点和各 S_R 互不重叠。对固定的 R，将外钩因子的有限乘积补全为 S_R 以外所有正异奇偶点对应的乘积，所得比值严格降低。记 $L=a-b+1$，以 I_R 表示区块内部比值，以 U_R,D_R 分别表示补全后上方和下方的外钩因子之积。

偶区块 $u=2a,v=2b$ 且 $b\ge 1$ 时，

$$I_R=\frac{L^2b(a+b+1)(a+b-1)}{a(2a+1)(2b-1)},\quad U_R=\frac{2a+1}{L(a+b+1)},\quad D_R=\frac{a^2(2b-1)}{Lb^2(a+b-1)}.$$

奇区块 $u=2a+1,v=2b+1$ 且 $b\ge 1$ 时，

$$I_R=\frac{L^2(a+b+2)(a+b)}{4(a+1)^2},\quad U_R=\frac{2(a+1)}{L(a+b+2)},\quad D_R=\frac{2a(a+1)}{L(a+b)(b+1)}.$$

若 $u=2a+1,v=1$，即 $b=0$，则

$$I_R=\frac{a(a+2)}{2},\quad U_R=\frac{2(a+1)}{L(a+2)},\quad D_R=1.$$

将 P_R 按步长 2 连乘并消去相同因子，得到外钩因子之积。区块内部的比值由 Frobenius 公式中的臂长和腿长 Vandermonde 乘积计算。对偶区块，将臂长集合中的 b 改为 $b-1$，将腿长集合中的 $a-1$ 改为 a。两个 Vandermonde 比值均为 L，阶乘因子的比值为 b/a，Cauchy 分母给出的因子为 $(a+b+1)(a+b-1)/[(2a+1)(2b-1)]$。对奇区块，若 $b\ge 1$，将最大臂长 a 加一、最小腿长 b 减一。两个 Vandermonde 比值仍均为 L，阶乘因子的比值为 $b/(a+1)$，Cauchy 分母给出的因子为 $(a+b+2)(a+b)/[(2a+2)2b]$。若 $b=0$，从两列各去掉 0，再将臂长 a 改为 $a+1$。两个 Vandermonde 比值的乘积为 $a/(a!)^2$，阶乘因子的比值为 $1/(a+1)$，Cauchy 分母给出的因子为 $((a+1)!)^2(a+2)/(2a+2)$。三者之积为 $a(a+2)/2$。

偶区块的乘积 $I_RU_RD_R$ 为 $a/b>1$，奇区块的相应乘积为 $a/(b+1)\ge 1$。实际的外钩因子之积严格大于补全后的无穷乘积。因此，只要伸展了至少一个区块，新旧权重之比就严格大于 1。

任何间距为 2 的相邻钩对都同奇偶，且属于上述某个区块。结合命题 1，这样的钩对不可能出现在全局极大分拆中。

将全局极大分拆取为 $B(h)$ 的定向，其臂腿坐标为 $(b_i+\epsilon_i \mid b_i)$。从每个偶主钩删去一个臂端格，所得分拆自共轭。删去的格子分属不同的行和不同的列。若两个偶主钩的臂端格位于同一列，则 $a_i-a_j=j-i$，故 $h_i-h_j=2(j-i)$，与定理 2 矛盾。因此，每个全局极大分拆都可由某个自共轭分拆在一侧添加每行、每列至多一格的 rook strip，再按需取共轭而得到。

1.2　固定行数上限的邻域

1.2.1　连续与整数极大点

固定行数上限 $d\ge 2$，将 λ 补零至 d 行，令 $x_i=\lambda_i+d-i$，$N=n+\binom{d}{2}$。维数及其对数目标可用行坐标表示为

$$d_\lambda=n!\frac{\prod_{i<j}(x_i-x_j)}{\prod_i x_i!},\qquad F(x)=\sum_{i<j}\log(x_i-x_j)-\sum_i \log\Gamma(x_i+1). \tag{5}$$

连续可行多面体 P 由 $\sum_i x_i=N,\ x_d\ge 0,\ x_i-x_{i+1}\ge 1$ 定义。其整数点恰与至多 d 行的分拆对应。对 $v\neq 0$，有

$$v^{\mathsf T}D^2F(x)v=-\sum_{i<j}\frac{(v_i-v_j)^2}{(x_i-x_j)^2}-\sum_i \psi'(x_i+1)v_i^2<0.$$

因此，F 在 P 上有唯一的连续极大点 x^{*}。

定理 3（连续与整数极大点的距离）。每个整数极大点 z 都满足 $\|z-x^{*}\|_\infty<\binom{d}{2}$。

证明。若 $\delta=z-x^{*}\neq 0$，分别按递减顺序排列正坐标和负坐标的绝对值，记两侧的坐标数为 p,q。以正组前 k 项的支集 P_k 和负组前 ℓ 项的支集 Q_ℓ 为层，将位移写成两组嵌套层的带符号组合，系数均非负。两侧层的加权总质量相等，因而存在从正层向负层的运输方案。沿支持图中的任一偶环交替增减运输量，可以在保持各点质量的同时删去至少一条边，最终得到支持图无环的方案。于是

$$\delta=\sum_{(k,\ell)\in E}\gamma_{k\ell}g_{k\ell},\qquad g_{k\ell}=\frac{\ell}{\gcd(k,\ell)}\mathbf{1}_{P_k}-\frac{k}{\gcd(k,\ell)}\mathbf{1}_{Q_\ell},$$

其中 E 为森林，且 $\gamma_{k\ell}>0$。每个 $g_{k\ell}$ 的坐标及坐标差与 δ 的相应量同向，等值坐标在每一层上的增量相同。若某个 $\gamma_{k\ell}\ge 1$，记 $g=g_{k\ell}$。此时 $x^{*}+g, z-g$ 的各坐标和各坐标差均介于 x^{*}, z 的相应值之间，因此两点都可行，且 $z-g$ 是整数点。对式 (5) 的每一项应用凹函数的差分单调性，得到

$$F(z-g)-F(z)\ \ge\ F(x^{*})-F(x^{*}+g)>0.$$

这与整数极大性矛盾。因此所有 $\gamma_{k\ell}<1$。若负侧有效层的集合为 J，则 $\sum_{(k,\ell)\in E}\ell\le\sum_{\ell\in J}\ell+q(p-1)$，因为每个有效负层各计一条边后，森林中至多还有 $p-1$ 条边。因此，最大正位移严格小于 $pq+q(q-1)/2$。交换正负两侧，最大负位移的绝对值严格小于 $pq+p(p-1)/2$。两界均不超过 $\binom{p+q}{2}\le\binom{d}{2}$。

用连续极大点筛选整数候选时，搜索窗口还须计入连续极大点的近似误差。对有理可行点 u，由 $\psi'(x_i+1)\ge 1/(N+1)$ 得

$$\|u-x^{*}\|_2 \le \sqrt{2(N+1)\max_{v\in P}\nabla F(u)\cdot(v-u)}.$$

线性函数的最大值只需在 P 的 d 个顶点上求取。相应的分拆坐标由前 k 项等于 n/k、其余项等于 0 给出。梯度的公共常数项沿零和方向消去，可用 $\psi(u_i+1)+\gamma=\sum_{j=1}^{M}u_i/[j(j+u_i)]+R_i$ 和 $0\le R_i\le u_i/M$ 给出有理区间。$d=1$ 时只有一个整数分拆，可单独处理。

对整数零和位移 $\delta\neq 0$，按高度定义正、负层

$$P_k=\{i:\delta_i\ge k\},\qquad Q_\ell=\{i:\delta_i\le -\ell\},\qquad k,\ell\ge 1.$$

删去空层后，正层、负层各给出一个基数多重集，两组基数之和相等。若无法从两组各选出一个非空真子多重集使二者之和相等，则称该位移为**原始层方向**。基数相同的不同层仍按重数计入。

定理 4（整数邻域与等维端点）。给定 n,d，在至多 d 行的域内，可行整数点取得最大维数，当且仅当沿半径 $d-1$ 内任一合法原始层方向移动均不能严格增大维数。两个不同的整数极大点之间的位移必为原始层方向。若该位移有 p 个正坐标和 q 个负坐标，则 $\max_i\delta_i\le q$、$-\min_i\delta_i\le p$。若两个合法整数端点 x,y 等维，且其位移可分解为多个原始层块，则存在一个非零的真原始层块 g，使 $x+g,y-g$ 均可行，并且

$$d(x+g)d(y-g)>d(x)d(y). \tag{6}$$

证明。反复从正、负两组剩余层中各取一个非空子组，要求两组基数之和相等，并使所取层数最少。每对子组给出一个原始层块，从而得到 $\delta=\sum_{\nu}g^{(\nu)}$。在每个原始块中，所选带符号层的和是 δ_i 的同一个非减函数，因此每块的坐标和坐标差都与 δ 的相应量同向。将任意若干块之和加到 x 上，所得坐标和坐标差均介于两端之间，因此仍可行。

设一个原始块的最大正、负层基数分别为 p',q'。将正层基数记为正项，负层基数记为负项。从部分和 0 出发，当前部分和非正时取一个正项，为正时取一个负项，直至取完。由于剩余项的和与当前部分和互为相反数，此过程总能继续，部分和始终位于 $[1-q',p']$。取出最后一项之前得到的各部分和两两不同，否则相等的两个部分和之间就会出现非空真零和子组。因此正项至多有 q' 个，负项至多有 p' 个。所选的各侧嵌套层重新编号后，恰为该块按高度定义的层，所以 $\max_i g_i\le q'$、$-\min_i g_i\le p'$。两侧支集不交，因而 $p'+q'\le d$，得到半径 $d-1$ 的界。若 δ 本身原始，则 $p'=p,q'=q$。

式 (5) 各单变量项在整数域上的一阶差分均严格递减。对两个同号的整数增量 a,b，有 $\phi(t+a)+\phi(t+b)\ge\phi(t)+\phi(t+a+b)$，若 $ab\neq 0$ 则为严格不等式。逐项应用，得到

$$F(y)-F(x)\le\sum_{\nu}\bigl(F(x+g^{(\nu)})-F(x)\bigr).$$

若有两个原始块 $g,h\neq 0$，取 $g_i>0$ 和 $h_j<0$。由同向性得 $h_i\ge 0$, $g_j\le 0$，故这一对坐标之差对应的不等式是严格的。因此，若终点维数较大，至少一个原始块可使起点增维。若两端都是极大点，其位移不能分成两块。用同一不等式比较 g 与 $\delta-g$，再取指数，便得到式 (6)。

该证明同样适用于对各 x_i 或 x_i-x_j 加上区间约束的情形。约定在末尾按需补零后，Frobenius 秩固定为 r 的条件可写为 $\lambda_r\ge r,\ \lambda_{r+1}\le r$，故同秩端点的交换保持秩。行数上限与秩是不同的参数。若另要求主钩间距至少为 4，还须验证交换后的主钩序列是否在这一受限域内。

该邻域还包括单位移格以外的方向。例如在至多五行的域中，$(23,19,15,12,9)$ 的 20 个合法单位移格均使维数下降，其中最大的维数比为 $14399/14625$。从该分拆到 $(22,18,15,13,10)$ 的行位移 $(-1,-1,0,1,1)$ 为原始层方向，后者维数是前者的 $3267/3250$ 倍。

1.2.2　单位主钩转移的四种定向

命题 5。设 $h'=h+e_k-e_\ell$，$k\neq\ell$，两条主钩序列的末钩均为正，相邻项之差均至少为 4。令 $p=1+\#\{i\notin\{k,\ell\}:h_i\text{ 为偶数}\}$。在相同的行数上限下比较 $B(h)$ 与 $B(h')$，两端各可取原分拆或其共轭。两端同向时，正、负层的基数多重集均为 (1)，交叉定向时均为 (p)。因此四种位移均为原始层方向。

证明。记 $a_i=\lfloor h_i/2\rfloor$，$s_i=i+a_i$。由于间距至少为 4，s_i 严格递减，除可能出现的 $s_r=r$（$h_r=1$）外，各项都大于 r。比较两幅图的前 r 行与其余各行，可得

$$B(h)-B(h)^{\mathsf T}=\sum_{h_i\ \text{even}}(e_i-e_{s_i}).$$

奇主钩加一时，在相应的对角行添一格。偶主钩加一时，在相应的 s_i 行添一格。偶主钩减一时，在相应的对角行删一格。奇主钩减一时，在相应的 s_i 行删一格。添格和删格发生在不同的行。由于每列都从首行起连续，添、删的格子也在不同的列。因此，$B(h')-B(h)$ 及相应的共轭分拆之差各只有一个正单位坐标和一个负单位坐标。将同向位移与上式相加得到交叉定向的位移时，每个移动的主钩各新增或抵消一个单位坐标，未移动的偶主钩所对应的坐标不变。所得位移有 p 个 $+1$ 和 p 个 -1，交换两端仍保持 p 不变。两侧均只有一层，故位移为原始层方向。

这类单位主钩转移的位移是原始层方向，因而其等维端点不属于定理 4 的分解排除范围。原始层方向也可以同时改变多个主钩。

1.3　间距 3 的局部排除与反例

下文的移动保持主钩总和，所得序列只须满足自然可行条件。沿用式 (2) 中的 O,K,W，并记

$$r_+(x)=\frac{O(x+1)}{O(x)}=\begin{cases}2/(x+1), & x\ \text{even},\\ 2x/(x+1)^2, & x\ \text{odd},\end{cases}\qquad r_-(x)=\frac{O(x-1)}{O(x)}=\begin{cases}x^2/(2(x-1)), & x\ \text{even},\\ x/2, & x\ \text{odd}.\end{cases}\tag{7}$$

后一式用于 $x\ge 2$。总和相同时，两个序列的 W 之比等于相应均衡分拆的维数比。

1.3.1　末钩分裂

命题 6。若自然可行的 h 满足 $b=h_r\ge 6$，则将 b 换成 $(b-1,1)$ 会严格增大维数。该移动也保持间距至少为 4 的限制。特别地，全局极大者的末钩至多为 5。

证明。新末间距是 $b-2\ge 4$。对每个未动钩 $x\ge b+2$，定义 $\beta_x(y)=K(x,y-1)/K(x,y)$，取 $K(x,0)=1$。写 $D=x-y,\ T=x+y$，则

$$\beta_x(y)=\begin{cases}\dfrac{(D+2)T}{D(T-2)}, & x,y\ \text{同奇偶},\\[2mm] \dfrac{(D+1)(T+1)}{(D-1)(T-1)}, & x,y\ \text{异奇偶}.\end{cases}$$

在 $1\le y\le b$ 内，若 y 加一后由异奇偶转为同奇偶，则两式的值相同。反向转换时，新值与原值之比为 $(1-4/T^2)/(1-4/D^2)>1$。因此，分裂后每个外钩对应的因子比为 $\beta_x(b)K(x,1)=\beta_x(b)/\beta_x(1)\ge 1$。其余因子之积为

$$r_(b)K(b-1,1)=\begin{cases}\dfrac{2(m-1)^2}{2m-1}, & b=2m,\\[2mm] \dfrac{(2m+1)(m-1)}{2(m+1)}, & b=2m+1.\end{cases}$$

两式在 $m\ge 3$ 均严格大于 1。这也涵盖没有外钩的秩一情形。

1.3.2　顶部和三钩序列

定理 7。设各相邻间距至少为 3。若顶部间距为 3，则存在严格增维的移动。任意三钩序列的底部间距为 3 时，也存在这样的移动。因此，全局极大者的顶部间距至少为 4，且当秩至多为 3 时，每个相邻间距都至少为 4。

证明。设待移动的钩对为 $(a,a-3)$，$a\ge 5$。将其外拉为 $(a+1,a-4)$，两钩之和不变，它们之间的 K 因子变为原来的 3 倍。再乘以两个单体因子的比值，得到局部因子

$$L(a)=\begin{cases}3(a-3)/(a+1), & a\ \text{even},\\ 3a(a-3)^2/[(a+1)^2(a-4)], & a\ \text{odd}.\end{cases}\tag{8}$$

奇数情形下的因子大于 $3(a-3)/(a+1)$。记 $G(t)=1-8/[t(t-2)]$。若未移动的钩 z 在下方，令 $p=(a-z)\bmod 2$，则它与两钩的交互因子比之积为 $G(t)/G(s)$，其中 $t=a-z-p$，$s=a+z-p$。若 z 在上方，令 $p=(z-a)\bmod 2$，则 $t=z-a+p+2$，$s=z+a-p$。两式均由式 (2) 分解平方差得到。可行间距保证 $s>t\ge 6$，故每个外钩的交互因子比之积严格大于 $G(t)$。

对于顶部钩对，t 的逐项下界为 $6,8,12,14,\ldots$。配对后 $G(6j)G(6j+2)=1-4/(9j^2)$。从 $j=5$ 起的任意有限尾积至少为 $1-(4/9)\sum_{j=5}^{\infty}1/[j(j-1)]=8/9$。因此外积至少为

$$C=\frac{5}{9}\cdot\frac{8}{9}\cdot\frac{77}{81}\cdot\frac{35}{36}\cdot\frac{8}{9}=\frac{215600}{531441}.$$

当 $a\ge 22$ 时，外拉所得维数比至少为 $(57/23)C>1$。当 $5\le a\le 21$ 时，由钩长的正性及间距条件，外钩数至多为 $\lfloor (a-1)/3\rfloor-1$。在各区间分别取外钩数的上界和式 (8) 的下界，得到下表中的维数比下界。

a	5–6	7–9	10–12	13–15	16–18	19–21
外钩数至多	0	1	2	3	4	5
比值下界	9/7	10/9	35/33	10/9	520/459	280/243

若 $a=4$，序列是 $(4,1)$，改为 (5) 的比为 6/5。

比较三钩序列的底部间距时，记 $h=(u,d+3,d)$，$u\ge d+6$。若 $d\ge 2$，可外拉底部两钩，且只需计入上方的 u。当 $d=2,4$ 或 $d\ge 5$ 时，有 $L(d+3)>3/2$，而外钩因子 $>G(6)=2/3$。当 $d=3$ 且 $u\ge 11$ 时，有 $L(6)=9/7$，外钩因子 $>G(8)=5/6$。其余两种情形 $u=9,10$ 改为从末钩向首钩转移一个单位，维数比分别为 $21/10, 50/33$。

当 $d=1$ 且 $u=7,8,9$ 时，删去末钩并将首钩加一，维数比分别为 $35/18, 10/7, 243/224$。当 $u\ge 10$ 时，采用 $(u,4,1)\mapsto(u-1,5,1)$，所得维数比为

$$r_{-}(u)\frac{8}{15}\frac{(u-6)^2-p}{(u-4)^2-p}\frac{K(u-1,1)}{K(u,1)},\qquad p=u \bmod 2.$$

三个依赖 u 的因子在各奇偶类内均递增。中间一项在偶数类为 $((u-6)/(u-4))^2$，在奇数类为 $(u-7)/(u-3)$。最后一项在两类中分别为 $1-4/u^2$ 和 $1-4/(u-1)^2$。两类的首项 $u=10,11$ 对应的维数比分别为 $512/405, 176/125$，故这一移动在两类中都严格增维。

同样的底部外拉在任意秩且 $h_r\ge 19$ 的情形下也严格增维。上方第 j 个外钩满足 $t\ge 2\lceil 3j/2\rceil+2$，故外钩因子之积仍以下界 C 控制，而 $L(h_r+3)\ge 57/23$。这一结论也允许其他间距为 3。各间距均为 3 的等差序列已由顶部比较排除。对等差序列 $h=(d+3m,\dots,d)$、$d\ge 2$，也可从末钩向首钩转移一个单位以严格增维。所得维数比的下界为

$$\frac{d(d+3m)}{(d+3m+1)^2}\left[\prod_{j=1}^{m}\left(1+\frac{2}{3j}\right)\right]^2.$$

对中间钩 $d+3j$，首末两个差坐标因子分别至少为 $1+2/[3(m-j)]$、$1+2/(3j)$，和坐标因子的乘积大于 1。首末对给出至少 $(1+2/(3m))^2$，式 (7) 给出前面的单体下界。右端随 d 递增；在 $d=2$ 时，关于 m 的相邻比为 $(3m+5)^3/[(3m+2)(3m+6)^2]>1$，且 $m=3$ 时下界为 $66550/59049$。当 $m=1,2$ 且 $d\ge 3$ 时，取 $d=3$ 的下界 $50/49, 4/3$。余下的 $d=2, m=1,2$ 两个精确比为 $5/3, 2048/567$。

1.3.3 底部的小末钩

命题 8。设所有间距至少为 3，且唯一一处间距 3 位于最末两钩之间。若 $d=h_r\in\{2,4\}$ 或 $d\ge 6$，则底部外拉严格增维。若 $d=5$ 且 $r\le 5$，也存在严格增维的移动。

证明。写 $a=d+3$，把 $(a,a-3)$ 外拉，使用式 (8)。上方第 j 个未动钩距 a 至少为 $4j$。它的交互因子 $\phi_a(x)$ 为定理 7 所用的 $G(t)/G(s)$，其中 x 是该距离。若 x 偶，则

$$1-\phi_a(x)=\frac{32(a-1)(x+a)}{x(x+2)(x+2a+2)(x+2a-4)},$$

随 x 严格下降，因为 $(x+a)/x$ 下降且其余分母因子递增。若 x 奇，则 $\phi_a(x)>\phi_a(x+1)$，因为这一步保持 t 并增大 s。故 $\phi_a(x)\ge\phi_a(4j)$，仅在 $x=4j$ 时可取等。令 $k=r-2$，外积的下界为

$$P_k(a)=\prod_{j=1}^{k}\frac{G(4j+2)}{G(4j+2a)}=\frac{k+1}{2k+1}\frac{a+1}{a}\frac{a+2k}{a+2k+1}>\frac{a+1}{2a}.$$

每个因子都小于 1，有限乘积严格大于其极限，故最后一个不等式为严格不等式。将此极限下界乘以 $L(a)$。当 $d=2,4$ 时，乘积恰为 1。当 $d\ge 6$ 时，乘积大于 1。若 $d=5$，则 $L(8)=5/3$，

$P_3(8)=3/5$。因此，$k<3$ 时严格增维。$k=3$ 时，外拉后仍等维的序列只能是 $(20,16,12,8,5)$。对这一序列，从末钩向首钩转移一个单位，精确维数比为 $4158/1615>1$。

命题 6 已经排除了全局极大者中的 $d\ge 6$，并允许任意位置有其他间距 3。命题 8 对 $d=2,4$ 的额外排除要求其余间距至少为 4。

命题 9。设 h 的各间距至少为 3，末两钩为 $(4,1)$。当 $r\le 4$，或当 $r\ge 3$ 且 $h_{r-2}\ge 10$，总有严格增维的移动。

证明。秩二、三分别由顶部比较和定理 7 的三钩比较处理。若 $v=h_{r-2}\ge 10$，将末三钩 $(v,4,1)$ 换为 $(v-1,5,1)$。在末三钩内部，这一移动就是定理 7 中的增维移动。由命题 6 所用的单调性，每个更大的外钩 x 的因子比为 $\beta_x(v)/\beta_x(5)\ge 1$。因此，所得维数比严格大于 1。

其余情形为 $r=4$ 且 $h=(u,v,4,1)$，其中 $v=7,8,9$。固定尾部后，删去末钩并将首钩加一所得的维数比随 u 严格递减，见下文的删钩比分析。另一方面，从首钩向固定的较小接收钩 z 转移一个单位时，维数比在各奇偶类内随 u 递增。随 u 变化的因子有三种。单体因子 $r_(u)$ 在各奇偶类内递增。与每个未移动的钩 y 的交互因子为 $1/\alpha_{u-1}(y)$，其中 $\alpha_x(y)=K(x+1,y)/K(x,y)$ 非增，见下文的跨秩比较。被移动的两钩之间的因子为 $((D-2)^2-p)/(D^2-p)$，其中 $D=u-z$，$p=D \bmod 2$，它在固定奇偶性时随 $D\ge 4$ 递增。

因此只需核对下表中的端点。在表列删钩端点及以下采用删钩，超过该端点时采用表列接收位置的转移。

v	删钩的末端 u 与精确比	接收钩	转移的两奇偶首端 u 与精确比
7	13, 10400/8019	7	14, 84/65；15, 125/84
8	14, 88/75	8	15, 3200/3087；16, 4/3
9	13, 17875/13824	4	14, 131072/125125；15, 4096/3773

所有目标均合法，且比值严格大于 1。

1.3.4　内部间距 3 的外拉与反例族

对任意位置的相邻钩对 $(a,a-3)$，外拉所得维数比为 $L(a)N$，其中 N 为定理 7 中两侧所有外钩对应的 $G(t)/G(s)$ 之积。每个外钩的因子都小于 1。条件 $N>7/9$ 足以保证增维，因为 $L(a)\ge 9/7$。估计该乘积时须逐一计入外钩的位置。若两侧的外钩数分别为 ℓ,m，其余间距均为 4，则将整个序列等量增大时，两侧的差坐标因子之积分别趋于 $(\ell+1)/(2\ell+1)$、$(m+1)/(2m+1)$。这两个极限来自连乘消去所得的等式 $\prod_{j=1}^{m} G(4j+2)=(m+1)/(2m+1)$。两侧各有三个外钩时，维数比趋于 $48/49$。

具体地，设 $M\ge 1$，$k\ge 2M+2$，定义

$$H(k,M)=(2k+4M+1,\dots,2k+1,\,2k-2,\dots,2k-2-4M),$$

两段的公差均为 -4。序列的秩为 $2M+2$，仅中央间距为 3。外拉中央两钩所得的精确维数比为

$$R(k,M)=3\,\frac{k-1}{k+1}\left(\frac{M+1}{2M+1}\right)^{2}\frac{(2k+2M+1)(2k-2M-2)}{(2k+2M+2)(2k-2M-3)}. \tag{9}$$

该移动在均衡 Frobenius 坐标中只把臂长对 $(k,k-1)$ 改为 $(k+1,k-2)$。两个被移动臂之间的 Vandermonde 比为 3，阶乘比为 $(k-1)/(k+1)$，两侧的 Vandermonde 比各望远成 $(M+1)/(2M+1)$。Cauchy 分母因子为 $\prod_b (k+b)(k+b+1)/[(k+b-1)(k+b+2)]$，按两段腿长望远得到式 (9) 的最后一项。取 $M=3$，$R(k,3)<1$ 等价于

$$4(k-8)^3+482(k-8)^2+5910(k-8)+12264>0.$$

这给出一个秩为 8 的无限反例族。即使仅有一处间距为 3、其余间距均为 4，外拉中央两钩也可能使维数下降。

对同一 $H(k,M)$ 族，可用另一种移动排除全局极大性。从末钩向首钩转移一个单位，仅将两端的臂长 $(A,B)=(k+2M,k-1-2M)$ 改为 $(A+1,B-1)$。记 $D=A-B=4M+1$，所得维数比为

$$\frac{B}{A+1}\,\frac{D+2}{D}\left[\prod_{j=1}^{M}\frac{2j+1}{2j}\prod_{j=M+1}^{2M}\frac{2j}{2j-1}\right]^{2}\prod_{i=1}^{2M+2}\frac{A+b_i+1}{A+b_i+2}\,\frac{B+b_i+1}{B+b_i}. \tag{10}$$

中间臂长可两两配对，每对之和为 $A+B$，故式中的 Vandermonde 因子是一个平方。该平方严格大于 $2M+1$，因为各项平方分别大于 $(j+1)/j$。最后一个乘积的各项均大于 1。若 $B\ge 2$，将 $B/(A+1)$ 以其下界 $2/(4M+4)$ 代替，所得维数比 $>1+2/[(4M+4)(4M+1)]$。若 $B=1$，腿长为 $0,2,\dots,2(r-1)$。记 $q_j=2j/(2j-1)$，则最后一个乘积等于 $\prod_{j=1}^{r-1} q_j/q_{r+j}$，其前两项之积至少为 $q_1q_2/(q_5q_6)=11/5$。其余因子之积大于 $(2M+1)/(4M+1)>1/2$，故维数比仍大于 1。

在 $H(16,3)$ 后追加 4，得到主钩序列

$$h=(45,41,37,33,30,26,22,18,4).$$

外拉中央两钩、从末钩向第二钩转移一个单位、从末钩向首钩转移一个单位，所得精确维数比依次为

$$\frac{131220}{149891},\qquad \frac{1620003731125}{3296144130048},\qquad \frac{81644750375}{85953871872}.$$

三者都小于 1。

从倒数第二钩向末钩转移一个单位的维数比为 92771293593600/19020380822359 > 1。在整个九钩族 $H(k,3)\cup\{4\}$、$k\ge 11$ 中，从第三钩向首钩转移一个单位也严格增维。单体因子的比值至少为 35/48，被移动两钩之间的因子为 25/16。未移动钩的和坐标因子均大于 1，六个固定差坐标因子依次为 $9/4, 7/12, 6/7, 25/27, 21/22, 63/65$，末钩的差坐标因子至少为 44/45。相乘得到维数比的严格下界 42875/39936 > 1。当 $k\to\infty$ 时，单体因子的比值、和坐标因子及末钩的差坐标因子趋于 1，故维数比趋于 55125/36608。

若存在多处间距 3，即使选取最靠下的一处，上方仍可能有其他间距 3，因而不能沿用以其余间距至少为 4 为前提的乘积下界。若某一固定移动不能增维，也不能据此判定原序列达到全局最大。例如，对 $h=(289,7,4,1)$，从倒数第二钩向首钩转移一个单位的精确维数比为 85544/2556095 < 1，

而从首钩向第二钩转移一个单位的维数比为 1250127769625/22570819776 > 1。这一反例满足 $n=301$，且有两处间距 3。

1.3.5 多处间距 3 的固定模板

固定 $r\in\{4,\dots,9\}$ 和 $h_1=34$，令各相邻差从 3,4 中选取，且至少两处差为 3。由此得到 465 个主钩序列，总和介于 115 与 198 之间。对这些序列，从末钩向首钩转移一个单位，所得精确维数比的最小值为 1332045/489056 > 1，在 $(34,30,26,23,20,17,13,9,5)$ 处取得。模板计数、维数比与原有保守下界的复算见固定模板计数与精确比值。

若增大首钩，同一移动可能使维数下降。例如，模板 $(34,30,27,24)$ 的首钩改为 220 时，该移动的维数比为 16838745264/50318258809 < 1。末钩较小时，同一移动也可能降维。$n=301$ 时，$(286,8,5,2)\mapsto(287,8,5,1)$ 的精确维数比为 4877597725/77596107959 < 1，而从首钩向第二钩转移一个单位可以增维，维数比为 45238116352/755856841。上述模板比较只覆盖所列序列，多处间距 3 的一般排除仍待证明。

若全局极大者含有间距 3，则 $r\ge 4$、$h_1-h_2\ge 4$、$h_r\le 5$。命题 8、9 进一步排除唯一间距 3 位于底部的若干情形。

设四钩序列的各间距至少为 3，且恰有一处间距为 3。若底部为 $(6,3)$，或间距 3 位于内部，则存在严格增维的移动。两种情形均用显式维数比下界处理较大参数，前者余下 63 个输入，后者余下 110 个输入。两张有限表均以主钩乘积和逐格钩长公式交叉验证，每个输入都有严格增维见证。完整归约与复算见附录单一间距 3 的底部与内部情形。

1.4 跨秩比较与精确有限证书

1.4.1 跨秩移动与等维对

令 $M_{r,4}(n)$ 为秩 r、相邻间距至少为 4 的主钩序列上 $d_{B(h)}$ 的最大值。该域非空当且仅当 $n\ge 2r^2-r$。由命题 6，若某个秩 r 的最优序列的末钩至少为 6，则 $M_{r+1,4}(n)>M_{r,4}(n)$。

比较降秩移动时，设 $r\ge 2$。删去末钩 $b=h_r$ 后，必须将全部 b 个单位分给其他钩。若全部分给首钩，记所得序列为 $D_b(h)=(h_1+b,h_2,\dots,h_{r-1})$，则

$$\frac{W(D_b(h))}{W(h)}=\frac{O(h_1+b)}{O(h_1)O(b)}\prod_{j=2}^{r-1}\frac{K(h_1+b,h_j)}{K(h_1,h_j)}\prod_{j=1}^{r-1}\frac{1}{K(h_j,b)}. \tag{11}$$

最后一个乘积计入原首钩与原末钩之间的交互。若将 b 按 $\delta_1+\cdots+\delta_{r-1}=b$ 分配且所得序列仍可行，则分子还须计入各改动钩的单体因子以及受改动影响的成对因子，最后一个乘积仍按原钩 h_j 计算。

当 $b=1$ 并固定其余尾钩，式 (11) 随首钩 $x=h_1$ 严格下降并趋于 0。确实，令 $p=(x-y)\bmod 2$，则

$$\alpha_x(y)=\frac{K(x+1,y)}{K(x,y)}=1+\frac{4y}{(x-y-p)(x+y+2-p)}$$

关于 x 非增并趋于 1。首钩的单体比和首末交互须合并计算，所得 $P(x)=r_+(x)/K(x,1)$ 在 $x=2m,2m+1$ 分别为 $2(m+1)/[(2m+1)(m-1)]$、$(2m+1)/(2m^2)$，在 $x\ge 4$ 严格下降。这个单调性比较的是改变总和后的不同问题。

对 $r \ge 2$，在最小可行总和 $n = 2r^2 - r$ 时，唯一秩 r 序列为 $(4r-3, 4r-7, \dots, 5, 1)$。令 $k = r - 1 \ge 1$，$Q_j = \prod_{i=1}^{j} (2i+1)/(2i)$，$Q_0 = 1$。将这一序列代入式 (11) 并望远相乘，其比值为

$$R_k = \frac{(4k+1)(k+1)}{8k^2(2k+1)}\, Q_{k-1}^2 Q_{2k-1}.$$

直接取相邻比，$R_{k+1}/R_k > 1$ 等价于 $32k^4 + 108k^3 + 148k^2 + 103k + 30 > 0$。因 $R_4 = 74449375/67108864 > 1$，当 $r \ge 5$ 时，$M_{r-1,4}(2r^2 - r) > M_{r,4}(2r^2 - r)$。这一结论使用恰为零的松弛量 $n - (2r^2 - r)$。

固定 n 时，从原秩的最优序列出发，给定的降秩移动所得维数比是两秩最优值之比的一个下界。下表并列给出具体移动的维数比及两秩最优值的比较。

n	精确的受限域事实
28	唯一的秩 4 序列 $(13, 9, 5, 1)$ 按式 (11) 所得的维数比为 $32175/32768 < 1$，但秩 3 的最优序列 $(15, 9, 4)$ 维数更大。
47	秩 4 的最优序列 $(21, 14, 9, 3)$ 的各间距均小于 8，末钩小于 5，最优维数在秩 5 处达到峰值。
69	秩 4 的最优序列 $(28, 20, 14, 7)$ 的间距为 $(8, 6, 7)$，间距序列并非单调不增。秩 6 的最优序列 $(24, 17, 13, 9, 5, 1)$ 的松弛量为 3，指定删钩的维数比为 $3276/3553$，复合移动至 $(26, 17, 13, 9, 4)$ 的维数比为 $24958395/27262976$，二者均小于 1。秩 5 的最优序列为 $(27, 19, 13, 7, 3)$。
71	从秩 6 的最优序列 $(25, 18, 13, 9, 5, 1)$ 出发，在该受限域内，将末钩长度全部分给一个保留钩的降秩移动均使维数下降。秩 5 的最优序列 $(27, 19, 13, 9, 3)$ 维数更大。

等维端点的全局最大性仍需检验。$n = 41$ 时，$(21, 14, 5, 1)$ 与 $(22, 13, 5, 1)$ 等维，两端的各间距均至少为 4，且相差命题 5 所述的单位主钩转移。$(21, 13, 6, 1)$ 的维数是两端点维数的 $27/17$ 倍。$n = 88$ 时，$(35, 20, 15, 10, 6, 2)$ 与 $(28, 22, 17, 13, 8)$ 是跨秩等维对，也存在维数严格更大的第三个序列。对已列等维对逐一找到维数更大的序列，即可排除这些端点达到全局最大。一般的同秩或跨秩并列仍需全域论证。

1.4.2　自然域与分秩域的精确证书

固定最小间距 $g \in \{2, 4\}$ 与秩 r 后，写 $h_i = 1 + g(r - i) + z_i$。可行序列等价于 $z_1 \ge \cdots \ge z_r \ge 0$，各项为整数，总和 $N = n - r - g\binom{r}{2}$。自然域取 $g = 2$ 并遍历可行秩。受限分秩域取 $g = 4$，各秩分别比较。

对式 (2) 的成对因子，

$$\log K(x, y) \le 2\log(x - y) - 2\log(x + y) \qquad (x > y \ge 1).$$

第一项对 $x - y$ 取切线。第二项写成 $-2\log(e^{u} + e^{v})$，对 $(u, v) = (\log x, \log y)$ 取切平面。利用两项的凹性，得到对数权重的可分上界。对尚未确定的非增后缀，以剩余总和与首项上限为状态，求可分上界的最大值。对于已确定的前缀内部交互，可采用原成对因子的区间上界。对数值和切线系数均向外取整。只有当上界严格小于当前可行代表的下界时才剪枝。其余完整序列均

以精确整数比较，并保留全部取等者。初始化候选只提供可行下界和切点。分支覆盖以独立计数核对，各分拆及其共轭的维数以逐格钩长公式复算。完整证明见附录有限搜索的正确性，数据和复算方法见证据说明。

搜索域	子问题数	可行序列数	严格上界排除	精确比较的叶数
自然域，1–200	200	673 699 647	673 699 447	200
自然域，201–350	150	957 489 577 883	957 489 577 709	174
间距至少 4 的分秩域，1–350	3016	28 495 471 764	28 495 468 610	3154

自然域表中，$1 \le n \le 350$ 的每个 n 恰有一个最大化的主钩序列，因而没有互不共轭的全局取等者。秩大于 1 的取等序列的相邻间距都至少为 4。举例来说，$n = 9$ 时 $m_9 = 216$，取等分拆为 $(4,3,1,1)$ 及其共轭 $(4,2,2,1)$。$n = 350$ 时，唯一取等主钩序列为

$$(63, 55, 47, 41, 35, 29, 25, 19, 15, 11, 7, 3).$$

其各主钩均为奇数，故取等分拆自共轭。各精确维数、主钩序列及分拆见自然域最大值表。

受限分秩表中，3016 个可行的 (n, r) 各恰有一个秩内取等主钩序列。对每个 $1 \le n \le 350$，$r \mapsto M_{r,4}(n)$ 严格单峰，且每个内部秩满足 $M_{r,4}(n)^2 > M_{r-1,4}(n) M_{r+1,4}(n)$。若只有一或两个可行秩，则没有内部秩。与自然域全表逐项比较可知，在此范围内，受限域的峰值等于 m_n。分秩结果见受限分秩最大值表。

另逐项核验了 719 个已列等维对。对每一对，都找到一个维数严格高于两个端点的合法序列，故这些端点均非全局极大者。核验覆盖等维对表所列端点，各项核验汇总见有限证书的独立核验。

已有计算中，McKay 的最大值表列至 $n = 75$，Vershik–Pavlov 报告的全域枚举达到 130，Craven 报告用软件列出截至 150 的前三种最大维数及相应分拆。Vershik–Pavlov 达到 310 的较大规模实验限制了分拆形状，Duzhin–Smirnov-Maltsev 的更大规模实验给出高维候选。各计算的枚举域及全局最优保证有所不同。[McK, VP, Cra, DS-M]

1.5　两种测度下的维数统计

均匀测度赋给每个分拆质量 $1/p(n)$，Plancherel 测度赋给它质量 $d_\lambda^2/n!$。两种测度下都用自然对数，记

$$L_n(\lambda) = \frac{1}{2}\log n! - \log d_\lambda, \qquad D_n = \frac{1}{2}\log n! - \log m_n.$$

因此相对于最大值的对数亏损为 $L_n(\lambda) - D_n = \log(m_n / d_\lambda)$。[AP]

1.5.1　主钩纤维及其条件权重

给定可行的主钩长序列 $h = (h_1, \dots, h_r)$，记 $\mathcal{F}_h$ 为相应的纤维。用 Frobenius 臂长 a_i 和腿长 b_i 定义

$$g_i = h_i - h_{i+1} - 2,\quad x_i = a_i - a_{i+1} - 1\quad (i<r),\qquad g_r = h_r - 1,\quad x_r = a_r.$$

条件 $a_i + b_i + 1 = h_i$ 加上两列坐标均为非负严格递减的整数，等价于 $0 \le x_i \le g_i$ 且各坐标为整数。逆映射由 $a_i = r - i + \sum_{j=i}^{r} x_j$、$b_i = r - i + \sum_{j=i}^{r}(g_j - x_j)$ 给出。因此

$$|\mathcal{F}_h| = h_r \prod_{i<r} (h_i - h_{i+1} - 1),\qquad n = r^2 + \sum_{i=1}^{r} i g_i,\qquad t_i = a_i - b_i = \sum_{j=i}^{r} (2x_j - g_j).$$

均匀测度下，纤维的质量为 $|\mathcal{F}_h| / p(n)$。以该纤维为条件时，各 x_i 相互独立，并在各自的整数区间上均匀分布。特别地，条件均值 $\mathbb{E}_{\mathrm{unif}}[t_i \mid \mathcal{F}_h]$ 为零，条件方差为 $\sum_{j=i}^{r} g_j(g_j+2)/3$。

令 $Z_P(h) = \sum_{\lambda \in \mathcal{F}_h} d_\lambda^2$、$W(h) = d_{B(h)}/n!$。Plancherel 测度下，纤维质量和条件权重分别为 $Z_P(h)/n!$ 和 $d_\lambda^2 / Z_P(h)$。例如，当 $h = (5,2)$ 时，x_1, x_2 均可取 $0, 1$。以两者的取值分别为行、列指标，未归一化的条件权重矩阵为

$$\begin{pmatrix} 196 & 441 \\ 441 & 196 \end{pmatrix}.$$

该矩阵的行列式非零，故两个坐标在此条件测度下相依。由均衡分拆在纤维内达到最大维数，得到

$$d_{B(h)}^2 \le Z_P(h) \le |\mathcal{F}_h|\, d_{B(h)}^2,\qquad \frac{(W(h)/W(h'))^2}{|\mathcal{F}_{h'}|} \le \frac{\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(\mathcal{F}_h)}{\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(\mathcal{F}_{h'})} \le |\mathcal{F}_h| (W(h)/W(h'))^2.$$

这里 h, h' 对应同一个 n。记 $\Delta = \log(W(h')/W(h))$，则 $2\Delta - \log|\mathcal{F}_h| \to +\infty$ 足以使概率比趋于零。估计一族纤维的总质量，还须控制各纤维质量之和。

利用纤维内各分拆的对数亏损，可以进一步估计这些量。记 $\epsilon_i = (h_i - 1) \bmod 2$，在 $B(h)$ 中取 $t_i = \epsilon_i$。对 $i<j$ 记 $U_{ij} = (t_i - t_j)^2$、$V_{ij} = (\epsilon_i - \epsilon_j)^2$、$A_{ij} = (h_i - h_j)^2$、$C_{ij} = (h_i + h_j)^2$，并令

$$P(h,t) = \sum_{i} \frac{t_i^2 - \epsilon_i}{2h_i} + \sum_{i<j} \frac{4 h_i h_j (U_{ij} - V_{ij})}{(A_{ij} - V_{ij})(C_{ij} - V_{ij})}.$$

则 $\log(d_{B(h)}/d_\lambda) \ge P(h,t) \ge 0$。在 Frobenius 乘积中，每次将较大的阶乘参数 a 减一、较小的参数 b 加一，并用 $\log(a/(b+1)) \ge 2(a-b-1)/h_i$ 估计该步的对数增益，直至 $|a-b| = \epsilon_i$。各步不等式的右端相加即为单体项。两列坐标的严格递减性和奇偶条件给出 $0 \le V_{ij} \le U_{ij} < A_{ij} < C_{ij}$。对成对因子 $(A_{ij} - s)/(C_{ij} - s)$ 的对数取负导数，在区间 $[V_{ij}, U_{ij}]$ 上用左端的值作下界，再积分即得成对项。因此，任意事件 $E \subseteq \mathcal{F}_h$ 满足

$$\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(E \mid \mathcal{F}_h) \le \frac{d_{B(h)}^2}{Z_P(h)} \sum_{\lambda \in E} e^{-2P(h, t(\lambda))}.$$

取 $E = \mathcal{F}_h$ 亦得到 $Z_P(h) \le d_{B(h)}^2 \sum_{\lambda \in \mathcal{F}_h} e^{-2P(h,t(\lambda))}$。

1.5.2 单个纤维的质量

由 $\sum_{i=1}^{r} i(1+g_i)\le n$ 及算术几何平均不等式，

$$|\mathcal{F}_h|\le (n/r)^r/r!\le (en/r^2)^r\le e^{2\sqrt{n/e}}.$$

最后一步是在 $0<t=r/\sqrt{n}\le 1$ 上求 $t(1-2\log t)$ 的最大值。结合 Hardy–Ramanujan 的分拆数渐近式，得到均匀测度下的一致上界

$$\sup_{h}\mathbb{P}_{\mathrm{unif}}(\mathcal{F}_h)\le \exp\Big[-\Big(\pi\sqrt{2/3}-2/\sqrt{e}\Big)\sqrt{n}+O(\log n)\Big].$$

纤维大小可以达到 $e^{\Theta(\sqrt{n})}$。例如 $h=(4r-3,4r-7,\dots,1)$ 给出 $n=2r^2-r$、$|\mathcal{F}_h|=3^{r-1}$。[HR]

Plancherel 测度下，Bogachev–Su 的轮廓波动定理在对角线处给出 $(r-2\sqrt{n}/\pi)/\sqrt{\log n}$ 的非退化正态极限。在旋转坐标 $u=x-y$, $v=x+y$ 中，Durfee 方形的角点 (r,r) 对应 $u=0$ 处的高度 $2r$，而按 $\sqrt{n}$ 缩放得到的极限轮廓在该处高 $4/\pi$。记标准化秩的分布函数为 F_n，极限分布函数为 F。由于极限连续，分布收敛意味着 $\|F_n-F\|_\infty\to 0$，且任一跳跃的大小至多为 $2\|F_n-F\|_\infty$。纤维 $\mathcal{F}_h$ 中的分拆具有同一秩，故

$$\sup_{h}\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(\mathcal{F}_h)\le \sup_{k}\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(r=k)\longrightarrow 0.$$

这一推论也适用于纤维个数有固定上界的并集，所取纤维可以随 n 变化。含有最大维数分拆的单个纤维，其质量也趋于零。上述论证给出一致收敛，但未给出显式速率，也未确定纤维个数增长时并集的质量。[BS, Sch, §4]

维数比较还给出另一上界。令 $\Delta(h)=\log(m_n/d_{B(h)})$，则

$$\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(\mathcal{F}_h)\le |\mathcal{F}_h|\frac{m_n^2}{n!}e^{-2\Delta(h)}.$$

若 $\Delta(h)\ge \alpha\sqrt{n}$，结合下节最大维数渐近式，右端至多为 $\exp(-2(\alpha+\mathfrak{d}-1/\sqrt{e})\sqrt{n}+O(\sqrt{n}/\log n))$。在 $\alpha+\mathfrak{d}>1/\sqrt{e}$ 时得到指数衰减。此条件下的上界只用到纤维代表的亏损和大小，适用于任意满足该条件的纤维。

1.5.3 Plancherel 测度下的典型对数维数

Bufetov 证明 $-\log\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}(\lambda)/\sqrt{n}$ 依概率且在每个有限阶 L^p 中趋于熵常数 $H>0$。因此 $L_n/\sqrt{n}\to H/2$。Schachinger 给出 $H\approx 1.87702830628$ 的级数表示，并得到

$$\mathbb{E}_{\mathrm{Pl}}[\log d_\lambda]=\frac{1}{2}\log n!-\frac{H}{2}\sqrt{n}+\frac{13}{48}\log n+O(1).$$

Aggarwal–Elboim 则证明存在 $\mathfrak{d}>0$ 使 $D_n=\mathfrak{d}\sqrt{n}+O(\sqrt{n}/\log n)$。从而依概率且在每个有限阶 L^p 中，

$$\frac{\log(m_n/d_\lambda)}{\sqrt{n}}\longrightarrow H/2-\mathfrak{d}\ge 0.$$

非负性来自 $\log(m_n/d_\lambda)\ge 0$。这些定理尚未给出极限严格为正的结论，也未给出对数维数进一步中心化后的波动极限。通过 Robinson–Schensted 对应，Baik–Deift–Johansson 的 Tracy–Widom

定理给出首行长度 λ_1 在 $n^{1/6}$ 尺度上的波动。上一节的正态极限则描述对角线处的秩。[Buf, Sch, Theorem 3.1, AE, Theorem 1, BDJ]

逐点计数给出

$$\mathbb{P}_{\mathrm{Pl}}\bigl(\log(m_n/d_\lambda)\ge \alpha\sqrt{n}\bigr)\le p(n)\,\frac{m_n^2}{n!}\,e^{-2\alpha\sqrt{n}},$$

故 $\alpha>\pi/\sqrt{6}-\mathfrak{d}$ 时右端趋零。若 $M_n=\{\lambda:\,d_\lambda=m_n\}$，则其两种概率分别为 $|M_n|/p(n)$ 和 $|M_n|m_n^2/n!$。对任一单独的极大分拆，概率的对数在两种测度下分别为 $-\pi\sqrt{2n/3}+O(\log n)$ 和 $-2\mathfrak{d}\sqrt{n}+O(\sqrt{n}/\log n)$。[HR, AE]

1.5.4　均匀测度下的线性亏损下界

Vershik 的均匀分拆极限形状在通常坐标中满足

$$e^{-\pi x/\sqrt{6}}+e^{-\pi y/\sqrt{6}}=1.$$

在对角线交点两侧夹逼，得 $r/\sqrt{n}\to b=\sqrt{6}\log 2/\pi$（依概率）。该交点位于第一象限内部，只需使用远离两轴的局部轮廓收敛。[Ver, Theorem 4.4，取 $\beta=0$]

用 f_λ 表示未缩放的旋转轮廓。令 Ω 为 Aggarwal–Elboim 式 (2.3) 中的轮廓，其偏离 $|u|$ 的部分支撑在 $[-1,1]$ 上。设

$$G(u)=n^{-1/2}f_\lambda(\sqrt{n}u)-2\Omega(u/2).$$

两条轮廓均为 1-Lipschitz，且均在 $|u|$ 之上，各轮廓与 $|u|$ 之间的面积为 2。因此 G 是 2-Lipschitz，且 $\int|G|\le 4$，并有 $G(0)=2r/\sqrt{n}-4/\pi$。取 $0<\delta<4/\pi-2b$，则在均匀测度下，事件 $|G(0)|\ge\delta$ 的概率趋于 1。

在该事件上，$A=[-\delta/4,\delta/4]$ 内有 $|G|\ge\delta/2$。取固定区间 $B=[1+\delta/4,1+\delta/4+32/\delta]$。由于 $\int|G|\le 4$，B 中满足 $|G|\le\delta/4$ 的集合 B' 长度至少为 $16/\delta$。对 $(u,v)\in A\times B'$，有 $|G(u)-G(v)|\ge\delta/4$，且 $|u-v|\le M=1+\delta/2+32/\delta$。所以

$$\iint_{\mathbb{R}^2}\left(\frac{G(u)-G(v)}{u-v}\right)^2 du\,dv\ge\frac{\delta^2}{2M^2}.$$

Aggarwal–Elboim 的 Proposition 2.1 重述了 Vershik–Kerov 变分公式。由该文式 (2.4) 和 (2.7)，上述双重积分乘以 n 即为 $\theta_n(f_\lambda)$，且

$$2L_n(\lambda)=\tfrac{1}{8}\theta_n(f_\lambda)+\tilde{\theta}(f_\lambda)+\bar{\theta}_n(f_\lambda)-\log\bigl(n!(n/e)^{-n}\bigr).$$

其余两项能量非负，末项为 $O(\log n)$。由于 $n!=\sum_\lambda d_\lambda^2\le p(n)m_n^2$，Hardy–Ramanujan 渐近给出 $0\le D_n\le\tfrac{1}{2}\log p(n)=O(\sqrt{n})$。因此对某个固定 $c>0$ 有

$$\mathbb{P}_{\mathrm{unif}}\bigl(\log(m_n/d_\lambda)\ge cn\bigr)\longrightarrow 1,\qquad \mathbb{E}_{\mathrm{unif}}[\log(m_n/d_\lambda)]\ge cn(1-o(1)).$$

同一能量估计也给出极大分拆的秩满足 $r/\sqrt{n}\to 2/\pi$，因为在极大者处 $L_n=D_n=O(\sqrt{n})$，任一固定的 $|G(0)|\ge\delta$ 会迫使 L_n 至少线性增长。[AE, Proposition 2.1, HR]

上述论证给出线性下界。约 0.0335 的数值来自两条极限轮廓的双重积分在有限方框上的求积结果除以 16。变分公式还含 $\bar{\theta}_n$。均匀测度的极限轮廓在 $|u|>2$ 处严格高于 $|u|$，因而不能仅凭极限形状舍去尾项。该数值只对应已计算的一项能量。均匀测度下完整的主项常数与更细的波动律尚未由这些材料确定。[AE, 式 (2.4)–(2.7)]

1.5.5 矩与典型值

记 $I(n)=|\{\sigma\in S_n:\sigma^2=1\}|$。由 $\sum_\lambda d_\lambda = I(n)$ 和 $\sum_\lambda d_\lambda^2 = n!$，

$$\mathbb{E}_{\mathrm{unif}}[d_\lambda]=\frac{I(n)}{p(n)},\qquad \mathbb{E}_{\mathrm{unif}}[d_\lambda^2]=\frac{n!}{p(n)},\qquad \mathbb{E}_{\mathrm{Pl}}[d_\lambda]=\frac{\sum_\lambda d_\lambda^3}{n!}.$$

把 Ayyer–Prasad §7 中分拆数与对合数的渐近式代入第一式，可得

$$\log \mathbb{E}_{\mathrm{unif}}[d_\lambda]=\tfrac{1}{2}\log n!-\left(\pi\sqrt{2/3}-1\right)\sqrt{n}+O(\log n).$$

上一节的线性亏损下界约束的是均匀测度下的平均对数维数，上式刻画的是平均维数的对数。Ayyer–Prasad 的 Corollaries 7.4–7.5 还利用矩给出均匀测度下接近最大值的尾界。有限条件权重、对数尺度与矩公式分别给出问题 7.1 所求分布的部分信息。[AP, §7]

1.6 极大值附近的间距 3 候选

命题 10。令 $\mathcal{G}_n$ 为总和为 n、相邻间距至少为 3 且至少一处恰为 3 的主钩序列的集合。对充分大的 n，有

$$\max_{h\in\mathcal{G}_n} d_{B(h)} \geq m_n/n. \tag{12}$$

满足该下界的序列可取为与所选全局极大分拆同秩。

证明。由前面的能量估计，极大分拆的秩满足 $r/\sqrt{n}\to 2/\pi$。

取一个全局极大者的主钩序列 h。若全部间距至少为 5，则 $n\geq r+(5/2)r(r-1)$，但右侧除以 n 的极限为 $10/\pi^2>1$，故对充分大的 n 不可能成立。因此至少有一处间距为 3 或 4。若已有间距 3，取 h 即可。否则选取一处 $h_i-h_{i+1}=4$。当 $i\geq 2$ 时，从 h_i 向 h_1 转移一个单位。当 $i=1$ 时，从 h_1 向 h_3 转移一个单位。由于 $r\geq 3$ 且原间距至少为 4，这两种转移均保持秩和钩长的正性，使指定间距变为 3，其余间距仍至少为 3。

记所得序列为 h'。在均衡分拆中，钩长加一或减一各改变一个臂格或腿格。两处改动属于不同对角钩，因此从 $B(h)$ 和 $B(h')$ 各删一个角格，得到同一个含 $(n-1)$ 个格子的分拆 ν。分支规则给出 $d_{B(h')}\geq d_\nu$ 和 $n d_\nu \geq d_{B(h)}=m_n$，从而得到式 (12)。

因此，含间距 3 的候选最大维数与全局最大维数的对数差至多为 $\log n$。对所有此类候选，统一的 $\exp(-c\sqrt{n})$ 相对衰减断言不成立。候选最大值是否严格小于全局最大值，仍须由局部或全局的精确比较判定。

1.7 问题 7.1 的未决范围

一般 n 的精确最大值和全部取等分拆仍待确定。全局极大分拆的相邻主钩间距是否都至少为 4，以及受限分秩的严格单峰性和对数凹性是否延续到任意 n，是两个不同的问题。自然域的

有限唯一性和已列等维对的核验，尚不能回答一般 n 是否存在互不共轭的分拆同时达到全局最大值。

均匀测度下的线性亏损下界未确定完整的主项常数和波动律。Plancherel 测度下，已知熵主项和最大维数主项，进一步中心化的对数维数波动及增长纤维族的总质量仍须单独分析。

2 DeepSeek 与 GPT 的贡献

ChatGPT Chat 的两轮研究均未以 DeepSeek 的工作为输入。两轮完整稿未直接交给 DeepSeek，相关结论通过提示传递。第一次提示依据 GPT 的成果整理，第二次提示结合两轮 Chat 与 DeepSeek 的阶段成果。第三、四次提示针对 DeepSeek 的累计产出作审查，给出后续研究方向，并补充证明、反例和计算。

固定主钩的归约与间距。 ChatGPT Chat 的第一轮原稿证明了固定主钩长序列时均衡分拆达到最大维数，刻画了全部取等者，并通过同步伸展同奇偶区块证明全局极大者的相邻主钩间距至少为 3。初始提示向 DeepSeek 转达这些结论、证明思路及纤维参数化。DeepSeek 分解了相关论证并作有限检验，随后推导主钩转移的精确维数比、外钩因子之积，并分情形作比较。GPT 在审查中给出精确反例，说明早期重述中的逐因子估计不成立。本文的间距下界采用第一轮原稿中的整体乘积论证。见贡献来源 S01–S02。

局部排除与证明范围。 ChatGPT Chat 的第二轮给出了固定行数上限时整数极大点与连续极大点的距离界，并构造了只外拉一对间距为 3 的主钩时可能降维的 $H(k,M)$ 族。两项成果均通过补充提示传给 DeepSeek。DeepSeek 进一步分解相邻钩对外拉时第三钩对应的因子，得到严格不等式，并对更多增维方向作了精确比较。GPT 在后续审查中给出纯 $H(k,M)$ 族的严格增维比较和固定行数上限的整数邻域证书，并证明了关于末钩分裂、顶部间距和低秩间距的结论。DeepSeek 继续研究底部、内部及多处间距 3，给出各自条件下的比较、反例和有限检验。各项证明的适用范围及自审结果见 S03–S08、T01。

有限最大值、等维与跨秩。 DeepSeek 先实现自然域的逐项精确枚举，校正早期数据并将枚举范围扩展至 $n \le 100$，随后在更大范围搜索候选，提供可行下界及有待检验的结构。GPT 在审查中用严格区间上界和精确比较独立认证了 $1 \le n \le 200$ 的自然域结果，继而将认证范围扩展至 350，并计算了间距至少为 4 的 3016 个可行分秩问题。DeepSeek 还枚举了等维对，筛查了原始方向，并给出局部增维见证。GPT 证明，满足命题 5 条件的单位主钩转移在四种定向下均给出原始层方向，并对 DeepSeek 表中 719 个已列等维对逐一复算严格增维见证。自然域最大值、受限域秩曲线和已列等维对各有相应的有限适用域。对一般非共轭并列的判定仍须依靠全域论证。见 C01–C03、T01–T03。

两种测度下的分布。第一轮 Chat 给出纤维参数化和偏离均衡时的维数亏损界。DeepSeek 据此整理跨纤维比较、有限计算和变分模型。第二次补充提示修正了归一化、两体因子和变分系数，DeepSeek 在后续分布稿中采用了其中一部分。GPT 在第四次审查中从既有的秩波动和极限形状结果推出 Plancherel 测度下单个纤维的质量一致趋于零，以及均匀测度下典型对数亏损的线性下界。DeepSeek 随后研究了维数亏损较大时的显式质量上界和能量项的数值积分，并在四个固定规模上估计含间距 3 的纤维族的概率上下界。文献定理、由此得到的推论和有限实验分别见 D01–D04。

整理阶段的复算与补证。报告整理阶段重新生成自然域和分秩证书，复算候选表与等维见证，并核对候选筛选失效的实例。DeepSeek 的固定模板比值表为所规定的 465 个序列给出了可复核的下界。DeepSeek 再审报告中小于 1 的计算值来自扩张域。整理阶段的复核确认了原表的有限结论，并分别给出扩张域与较高秩情形下统一转移规则的反例。整理阶段还补齐了上述两种四钩情形的有限归约，结论限于这两类四钩序列。复算、改写和新增反例归入整理阶段，此前的证明和实验沿用原出处。见 S08、C01–C03 和各项复核附件。

各项贡献的归属与出处见贡献来源。

参考文献

AP Arvind Ayyer and Dipendra Prasad, *Dimension Statistics of Representations of Finite Groups*, arXiv:2512.05004v4, 2026, §7. arXiv

HR G. H. Hardy and S. Ramanujan, *Asymptotic Formulae in Combinatory Analysis*, Proc. London Math. Soc. (2) 17 (1918), 75–115. DOI

BS Leonid V. Bogachev and Zhonggen Su, *Gaussian fluctuations of Young diagrams under the Plancherel measure*, Proc. R. Soc. A 463 (2007), 1069–1080. DOI

Buf Alexander I. Bufetov, *On the Vershik–Kerov Conjecture Concerning the Shannon–McMillan–Breiman Theorem for the Plancherel Family of Measures on the Space of Young Diagrams*, Geom. Funct. Anal. 22 (2012), 938–975. DOI

Sch Werner Schachinger, *Asymptotics of Some Plancherel Averages Via Polynomiality Results*, La Matematica 2 (2023), 668–691. DOI

AE Amol Aggarwal and Dor Elboim, *On the maximal dimension of an irreducible representation of the symmetric group*, arXiv:2605.25995v1, 2026. arXiv

Ver A. M. Vershik, *Statistical Mechanics of Combinatorial Partitions, and Their Limit Shapes*, Funct. Anal. Appl. 30 (1996), 90–105. DOI

BDJ Jinho Baik, Percy Deift, and Kurt Johansson, *On the Distribution of the Length of the Longest Increasing Subsequence of Random Permutations*, J. Amer. Math. Soc. 12 (1999), 1119–1178. DOI

McK John McKay, *The Largest Degrees of Irreducible Characters of the Symmetric Group*, Math. Comp. 30 (1976), 624–631. DOI

VP A. Vershik and D. Pavlov, *Numerical experiments in problems of asymptotic representation theory*, J. Math. Sci. (N. Y.) 168 (2010), 351–361. DOI

Cra David A. Craven, *On the Irreducible Character Degrees of Symmetric Groups and their Multiplicities*, Experimental Mathematics, online 2025. 本文使用 arXiv:2410.01726v3。DOI

DS-M Vasilii Duzhin and Egor Smirnov-Maltsev, *On Young diagrams of maximum dimension*, Commun. Math. 31 (2023), 33–47. DOI